AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 1.1・1.2　#02

CodeBuildとテストの自動化

ビルドプロジェクトと buildspec、ビルドフェーズと on-failure・finally、ビルド環境とサービスロール、VPC 内のビルド、キャッシュ、環境変数の優先順位、Parameter Store と Secrets Manager、exported-variables、テストのピラミッド、テストレポートとコードカバレッジ、ウェブフックのフィルターグループ

各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、AWS CodeBuild ユーザーガイドの各ページ、Systems Manager・Secrets Manager のユーザーガイド、ホワイトペーパー「AWS での継続的インテグレーションと継続的デリバリーの実践」）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

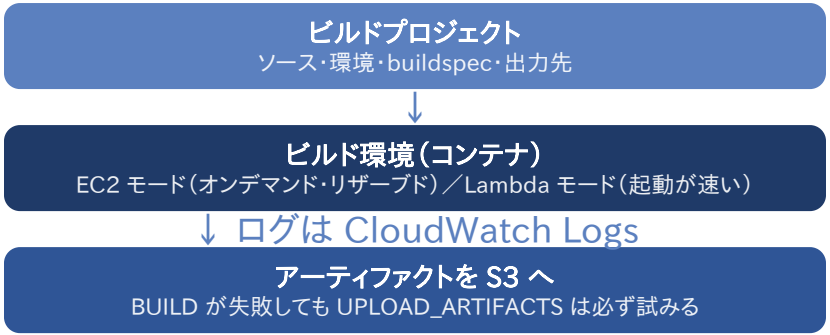
第1章

CodeBuild のしくみ

ビルドサーバーを持たずにビルドする。

ビルドの流れと buildspec

```yaml
version: 0.2
env:
  variables:
    STAGE: "test"                  # 平文（秘密は不可）
  parameter-store:
    API_URL: "/app/api-url"        # ssm:GetParameters
  secrets-manager:
    DB_PASS: "prod/db:password"    # 既定 AWSCURRENT
  exported-variables: [ IMAGE_TAG ] # 後ろへ
phases:
  pre_build:
    commands: [ "aws ecr get-login-password ..." ]
  build:
    on-failure: RETRY              # 最大 3 回
    commands: [ "pytest --junitxml=report.xml" ]
    finally: [ "rm -rf tmp" ]      # 失敗しても実行
  post_build:
    commands: [ "docker push ..." ]
reports:
  unit: { files: [ report.xml ] } # 既定 JUNITXML
```



buildspec.yml はルートが既定。名前・場所・S3 も可。プロジェクトに 1 つ。

サービスロールは最小権限（ビルドを通して権限が広がる）。

出典：AWS CodeBuild の概念／ビルド仕様に関するリファレンス／ビルドフェーズの移行／CodeBuild サービスロールを作成する

VPC 内のビルドとキャッシュ

VPC の設定（VPC・サブネット・SG）
プライベートな RDS への統合テスト、社内のリポジトリ

外に出るには NAT ゲートウェイ
プライベートサブネット → パブリックサブネットの NAT

ふつう CodeBuild は VPC のリソースに届かない。VPC ではローカルキャッシュ不可。

キャッシュ	共有	向くもの
S3	複数のビルドホスト	小〜中のアーティファクト
ローカル：ソース	そのホスト	大きな Git リポジトリ
ローカル：Docker レイヤー	そのホスト	大きなイメージ（Linux・権限モード）
ローカル：カスタム	そのホスト	buildspec のディレクトリ

バッチビルド：ビルドグラフ・リスト・マトリックスで同時・依存のビルド。

出典：VPC で CodeBuild を使用する／キャッシュビルド／Amazon S3 キャッシュ／ローカルキャッシュ／ビルドをバッチで実行

第2章

秘密情報と環境変数

平文に置かない。

環境変数と秘密情報

書き方	置き場所・注意
variables	平文。コンソール・CLI で見える
parameter-store	ssm:GetParameters が要る
secrets-manager	ID:JSON キー:ステージ:バージョン
exported-variables	シークレット・AWS_ は不可

優先順位：start-build ＞ ビルドプロジェクト ＞ buildspec。
CODEBUILD_ は予約。

マスクは保存した値と完全一致だけ。Base64 に変換して出すと見える。

	Parameter Store	Secrets Manager
向くもの	設定値・AMI ID・URL	DB 認証情報・API キー・トークン
暗号化	SecureString（KMS）	KMS
ローテーション	—	自動ローテーション

Parameter Store のドキュメントも、シークレットには Secrets Manager をすすめる。

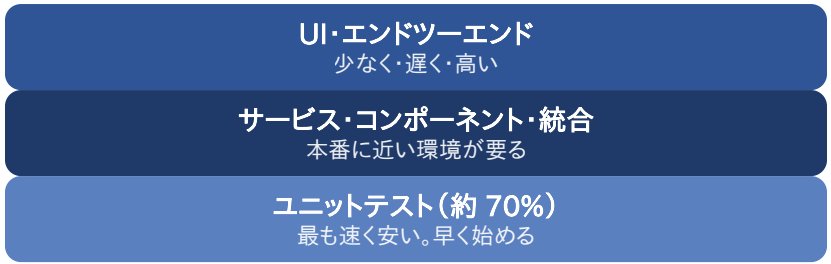
出典：ビルド仕様に関するリファレンス（env）／Parameter Store／とは AWS Secrets Manager

第3章

テストの自動化

早く、安く、たくさん。

パイプラインのどこで何をテストするか



ステージ	テスト
ビルド	ユニット・静的コード分析（セキュリティホール）・カバレッジ
ステージング	統合・コンポーネント・システム・パフォーマンス・コンプライアンス・ユーザー受け入れ
本番	一部のサーバー・1 リージョンに出して最終確認

出典：ホワイトペーパー「継続的インテグレーションと継続的デリバリーにおけるテストステージ」

テストの結果を見る・始める

レポート	中身
テストレポート	JUnit XML（既定）・Cucumber JSON・NUnit・TestNG・TRX。グループは 5 つまで
ラインカバレッジ	通った文 ÷ 全部の文
ブランチカバレッジ	通った分かれ道 ÷ 全部の分かれ道

> カバレッジの形式：JaCoCo・SimpleCov・Clover・Cobertura・LCOV。

ウェブフックのフィルターグループ
PUSH・PULL_REQUEST_CREATED・UPDATED・MERGED など

グループの中は「すべて」真

グループどうしは「どれか」真でビルド

> PR を作ったら CodeBuild でテスト → 結果を PR に返す。

出典：でレポートをテストする AWS CodeBuild／コードカバレッジレポートを作成／GitHub ウェブフックイベント

本番での問われ方

ねらい	見るところ
buildspec	4 つのフェーズの役目、on-failure（RETRY）・finally、UPLOAD_ARTIFACTS は必ず
環境	VPC と NAT、Docker は権限モード、キャッシュの種類、サービスロールは最小権限
秘密情報	平文の variables は不可、parameter-store と ssm:GetParameters、secrets-manager、ローテーションは Secrets Manager
変数	優先順位、exported-variables で後ろのステージへ
テスト	ピラミッド、各テストの段階、レポートとカバレッジ、PR でのビルド

出典：DOP-C02 試験ガイド タスク 1.1・1.2／本資料の問題演習（全 30 問）